дз 5 на 24 сентября 2024

2.
Две логические функции заданы выражениями:

$$F_1 = (x \equiv y) \wedge (w \to z)$$
$$F_2 = (x \to y) \to (w \equiv z)$$

Дан частично заполненный фрагмент, содержащий неповторяющиеся строки таблицы истинности обеих функций.
Определите, какому столбцу таблицы истинности соответствует каждая из переменных *w*, *x*, *y*, *z*.

???	???	???	???	F_1	F_2
1		1	1	1	0
0	1	0		1	
	0	0		0	0

В ответе напишите буквы *w*, *x*, *y*, *z* в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы (сначала буква, соответствующая первому столбцу; затем буква, соответствующая второму столбцу, и т. д.). Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не нужно.
Пример. Пусть задано выражение $x \to y$, зависящее от двух переменных *x* и *y*, и фрагмент таблицы истинности для одной функции:

Переменная 1 ???	**Переменная 2 ???**	**Функция *F***
0	1	0

Тогда первому столбцу соответствует переменная *y*, а второму столбцу соответствует переменная *x*. В ответе нужно написать: *yx*.

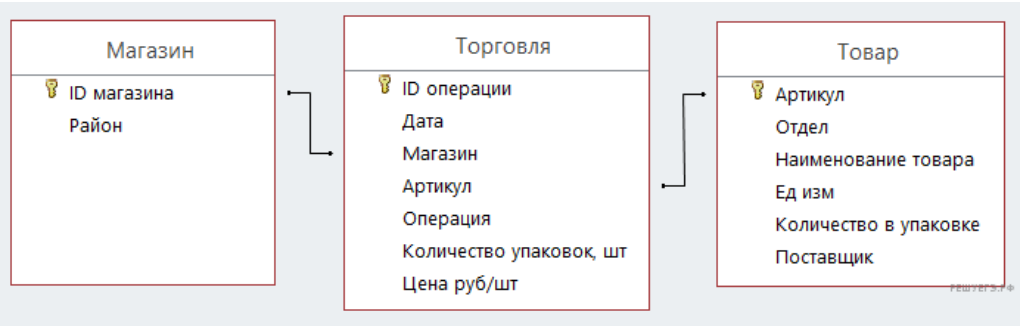
3. **(**скачать файл**)**

В файле приведён фрагмент базы данных «Продукты», содержащей информацию о поставках товаров и их продаже. База данных состоит из трёх таблиц.

Задание 3

Таблица «Торговля» содержит записи о поставках и продажах товаров в магазинах города в июне 2021 г. Таблица «Товар» содержит данные о товарах. Таблица «Магазин» содержит данные о магазинах.

На рисунке приведена схема базы данных, содержащая все поля каждой таблицы и связи между ними.



Используя информацию из приведённой базы данных, определите, магазины какого района в период с 4 по 8 июня получили наибольшую выручку от продажи товаров отдела «Молоко».

В ответе запишите число — найденное значение наибольшей выручки в рублях.

4.
Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв К, Л, М, Н, П, Р решили использовать неравномерный двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Для букв К, Л, М, Н использовали соответственно кодовые слова 00, 01, 100, 110. Укажите кратчайшее возможное кодовое слово для буквы П, при котором код будет допускать однозначное декодирование. Если таких кодов несколько, укажите код с наименьшим числовым значением.

7.1.
Интернет-сервис предоставляет возможность скачать музыкальную запись в двух вариантах: *A* (высокое качество) и *B* (среднее качество). Оба варианта записаны в формате стерео. Вариант А оцифрован с частотой дискретизации 88 кГц и разрешением 24 бит, вариант *B* — с частотой дискретизации 44 кГц и разрешением 16 бит. В варианте *A* использовано сжатие данных без потерь, при этом объём файла уменьшился в 2 раза. В варианте *B* использовано сжатие с потерями, уменьшающее размер файла в 10 раз. Известно, что размер файла варианта *B* составляет 10 Мбайт. Определите размер файла для варианта *A*. В ответе укажите только число — размер файла в Мбайт.

7.2.
Музыкальный фрагмент был записан в формате квадро (четырёхканальная запись), оцифрован с частотой дискретизации 44 кГц и разрешением 16 бит и сохранён без использования сжатия данных. Получился файл размером 160 Мбайт. Затем тот же фрагмент был записан в формате моно с разрешением 8 бит и тоже сохранён без сжатия, при этом получился файл размером 10 Мбайт. С какой частотой дискретизации проводилась вторая запись? В ответе укажите целое число — частоту в кГц, единицу измерения писать не нужно.

7.3.
Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со скоростью 15 872 бит/с, чтобы передать цветное растровое изображение размером 1023 × 768 пикселей, при условии, что цвет каждого пикселя кодируется 3 байтами.